STATIC-DYNAMIC-SQL

정적 SQL과 동적 SQL

연관 기출 · 134-1-7

한눈에 이해

미리 정한 주문 조회문에 주문번호만 넣을 수도 있고, 사용자가 고른 검색 조건에 따라 조회문을 조립할 수도 있습니다. 값만 바뀌는 앞의 예에서는 SQL 문장의 구조가 그대로입니다.

정의와 핵심 원리

정적 SQL은 프로그램에 문장이 고정되어 있고 동적 SQL은 실행 시 문장 일부 또는 전체를 구성하여 실행하는 방법입니다.

• 정적 SQL은 컴파일 시 객체·권한·자료형 검증과 의존성 관리에 유리합니다. 동적 SQL은 임의 검색 조건·미확정 식별자·DDL 실행처럼 유연성이 필요할 때 사용합니다. 제품별 prepare/parse 시점이 다르므로 정적 = 실행 계획 영구 고정이라고 단정하지 않습니다.

• 바인드 변수는 SQL 문장 안에서 입력값을 넣을 자리를 표시합니다. 정적 SQL과 동적 SQL 모두 값은 따로 전달할 수 있습니다. 테이블명·열 이름처럼 문장의 구조를 정하는 식별자는 보통 바인드 변수로 전달할 수 없습니다.

• 동적 구조의 허용 범위를 목록으로 제한하고 파라미터 타입·권한을 검증합니다. SQL 텍스트가 과도하게 달라지면 parse·plan cache 관리 비용이 증가합니다. 실행 계획·응답 시간·오류·감사 로그를 보며 유연성과 예측 가능성의 균형을 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정적 SQL	문장 구조가 코드에 고정	컴파일 검증·의존성 관리
동적 SQL	실행 시 구조 생성	자유 검색·도구에서 유용
바인드	구조와 입력값 분리	정적·동적 양쪽 사용 가능

적용 예제

주문 검색 화면

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객번호는 필수이고 날짜 조건은 선택입니다.

1. 기본 조회문은 SELECT ... FROM orders WHERE customer_id=:id입니다. 고객번호는 :id에 바인드합니다.

2. 날짜를 선택한 경우에만 AND ordered_at>=:date를 붙이고 날짜 값은 :date에 바인드합니다.

3. 사용자 입력을 테이블명으로 곧바로 붙이지 않고 허용된 검색 대상과 컬럼만 선택합니다.

결과·해석: 문장 생성의 유연성을 유지하면서 값의 처리와 구조를 분리합니다.

전제·주의: 동적 SQL 실행 권한은 원래 사용자가 열람할 수 있는 데이터 범위를 넘기지 않도록 설계합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의 → 구조 결정 시점 비교 → 바인드와 식별자 → 선택 조건 예시 → 성능·검증·운영 고려

- 정적 SQL은 바인드를 못 쓴다는 오해를 피합니다.
- 바인드만 쓰면 임의의 식별자까지 안전하다고 가정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 값이 매번 바뀌는 고정 SQL은 정적입니까?

2. 바인드로 테이블명을 전달할 수 있습니까?

3. 동적 SQL의 텍스트 수가 폭증하면 어떤 비용이 생깁니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PL/SQL Dynamic SQL - Oracle; Oracle Database 21c; 확인 2026-11-05.